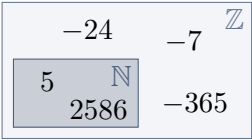


Chapitre 12 - Arithmétique

12.1 Rappels : nombres entiers

Définition :
L'ensemble des nombres **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs ou nul.
L'ensemble des nombres **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs, négatifs ou nul.

(R) Tout nombre entier naturel est un entier relatif.
On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.



12.2 Multiples et diviseurs

♥ Définition : Soient a et b deux entiers.
On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$. On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemple

- 15 est un multiple de 3, car
- 10 est un diviseur de 80, car
- Par contre, 13 n'est pas un multiple de 3 car

♥ Propriété : Soient a , n et m trois entiers relatifs.
Si n et m sont deux multiples de a , alors leur somme $(n + m)$, leur différence $(n - m)$ et leur produit $n \times m$ sont aussi des multiples de a .

Démonstration. Pour la somme :
 n et m sont des multiples de a . Donc il existe k et q des entiers relatifs tel que $m = k \times a$ et $n = q \times a$.
Alors $m + n = k \times a + q \times a = (k + q) \times a$. Or, $k + q \in \mathbb{Z}$, donc $m + n$ est un multiple de a . ■

Exemple

54 et 90 sont des multiples de 9. Donc $54 + 90 = 144$ est ■

Retour sur la propriété : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration. Montrons que le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.
On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\frac{1}{3}$ est décimal.
Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.
Supposons donc que $\frac{1}{3}$ est décimal. Alors il s'écrit sous la forme $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec a entier et p entier naturel.
Donc $10^p = 3a$ et donc 10^p est divisible par 3.
Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Or, ceci est impossible car la somme des chiffres de 10^p est 1, et 1 n'est pas divisible par 3.
Donc l'hypothèse posée au départ est fausse et donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal. ■

12.3 Nombres pairs et impairs

♥ **Définition :** On considère un entier relatif n . On dit que n est **pair s'il est divisible par 2**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k$. Sinon on dit que n est **impair**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k + 1$

Exemple

- 18 est pair car
- 17 est impair car
- 0 est pair car
- 1 est impair car

♥ **Propriété :** La somme (ou la différence) de deux nombres pairs est un nombre pair.
La somme (ou la différence) de deux nombres impairs est un nombre pair.

Exemple

- 46 et 28 sont des nombres pairs et $46 + 28 = \dots$ et $46 - 28 = \dots$ sont
- 15 et 37 sont des nombres impairs et $37 + 15 = \dots$ et $15 - 37 = \dots$ sont

♥ **Propriété :** Soit $n \in \mathbb{Z}$.
Si n est pair, alors le carré n^2 est pair.
Si n est impair, alors le carré n^2 est impair.

Démonstration. Pour le carré d'un nombre impair :
 n est un nombre impair, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.
Alors $n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1 = 2K + 1$, avec $K = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$.
Donc n^2 est impair.

Exemple

- 11 est impair et $11^2 = \dots$ est
- 12 est pair et $12^2 = \dots$ est

12.4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est premier s'il ne possède que deux diviseurs positifs distincts qui sont 1 et lui-même.

Exemple

-
sont des nombres premiers, cette liste est infinie.
- 1 n'est pas premier car

Définition : On dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1.

Propriété : On dit qu'une fraction est irréductible, lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Méthode : Rendre une fraction irréductible.

Rendre irréductible la fraction $\frac{210}{196}$.

Décomposons d'abord le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers.

210

196

.....

.....

.....

.....

.....

Retour sur la propriété : $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Démonstration. On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\sqrt{2}$ est un rationnel.

Il s'écrit alors $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec p et q entiers naturels premiers entre eux, q non nul.

Ainsi, $\frac{p^2}{q^2} = (\sqrt{2})^2 = 2$ soit $p^2 = 2q^2$.

On en déduit que p^2 est pair, ce qui entraîne que p est pair.

En effet, si p était impair, alors p^2 serait impair. Puisque p est pair, il existe un entier naturel k tel que $p = 2k$.

Comme, $p^2 = 2q^2$, on a $(2k)^2 = 2q^2$, soit $4k^2 = 2q^2$, qui se simplifie en $q^2 = 2k^2$.

On en déduit que q^2 est pair, ce qui entraîne que q est pair.

Or, p et q sont premiers entre eux, donc ils ne peuvent pas être pairs simultanément.

On aboutit à une absurdité.

Donc, $\sqrt{2}$ n'est pas un rationnel.

Finalement, $\sqrt{2}$ est un irrationnel. ■